

肩肘の変性疾患

名古屋市立大学 整形外科
武長 徹也

2026.6.23 M4講義

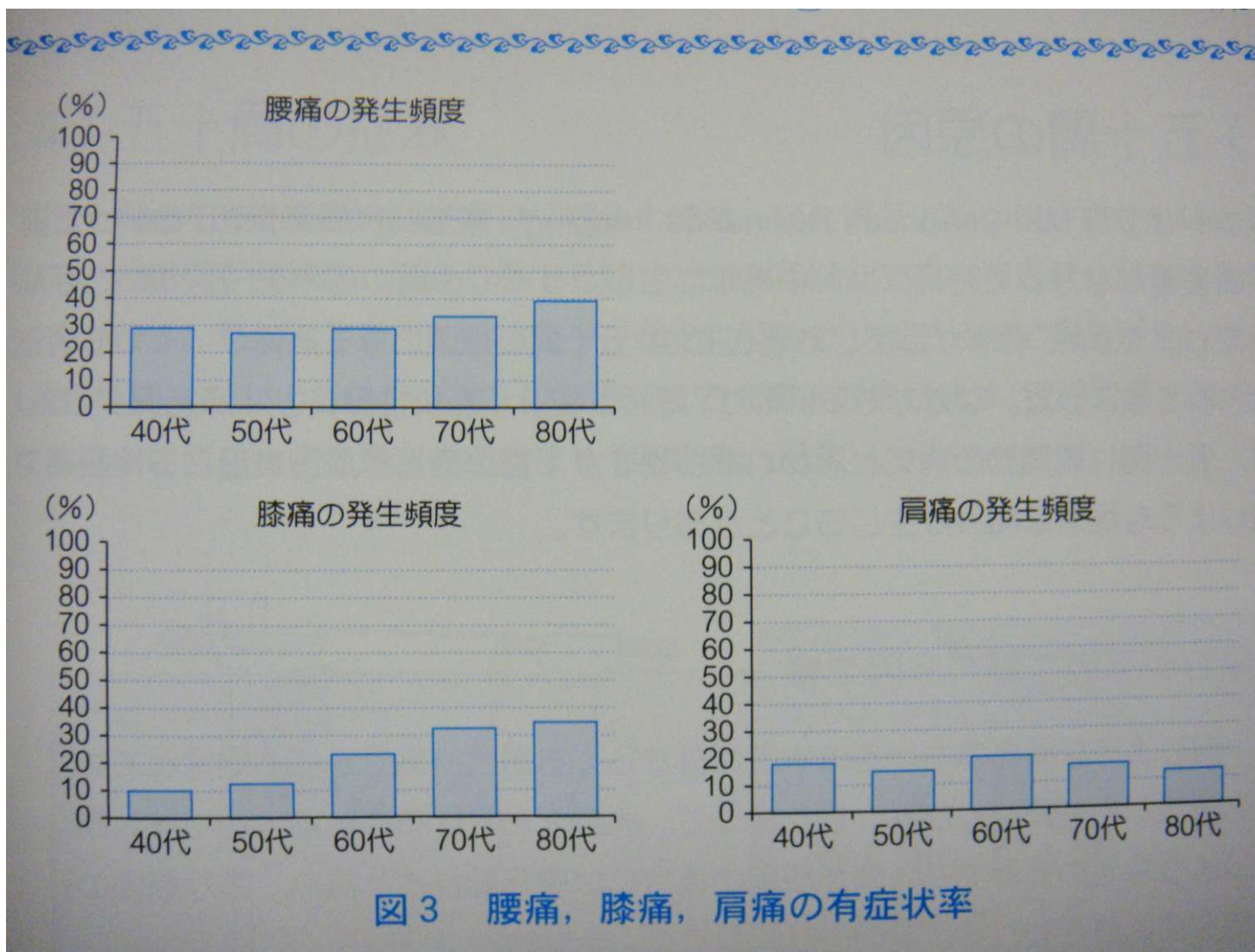
今日は、

五十肩

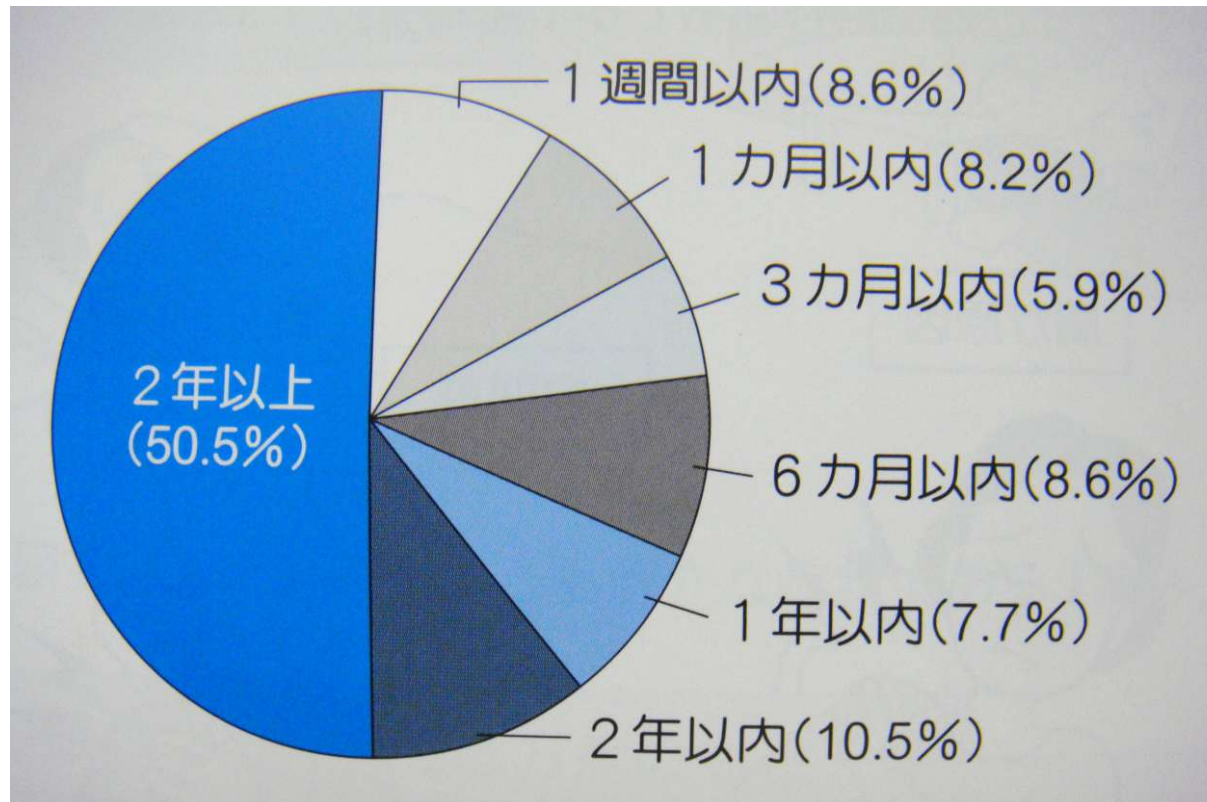
についてお話させていただきます。

凡 人五十歳ばかりの時
手腕骨節の痛む事あり
程過れば薬せずして癒るものなり
俗これを五十腕とも五十肩ともいふ
又 長命病といふ。

腰痛、膝痛、肩痛の有症状率



痛みがとれるまでの期間



井樋栄二編「やさしい肩の痛みの自己管理」医薬ジャーナル社

約7年の経過を観察した海外の報告では・・・

半数に何らかの痛みや可動域制限が残存

放置して治る人がいるのも確かだが、治らない人がいるのも確か

五十肩とは

いわゆる「五十肩」
一般の方が呼ぶもの

整形外科医のいう
「五十肩」

腱板断裂

石灰性腱炎

頸椎疾患

凍結肩

(明らかな原因を指摘できない)

末梢神経障害

変形性関節症

上腕骨頭壊死

骨腫瘍

関連痛

- ・肺がん
- ・心筋梗塞
- ・急性膵炎
- ・胆のう炎

検査で分かるもの

➤ 単純X線像

石灰性腱炎、変形性関節症、上腕骨頭壊死（進行したもの）
（骨腫瘍）

➤ MRI

腱板断裂、頸椎疾患、上腕骨頭壊死、骨腫瘍

➤ 整形外科以外の科の受診が必要

関連痛（肺がん、心筋梗塞、急性膵炎、胆のう炎など）

・・・では、

凍結肩

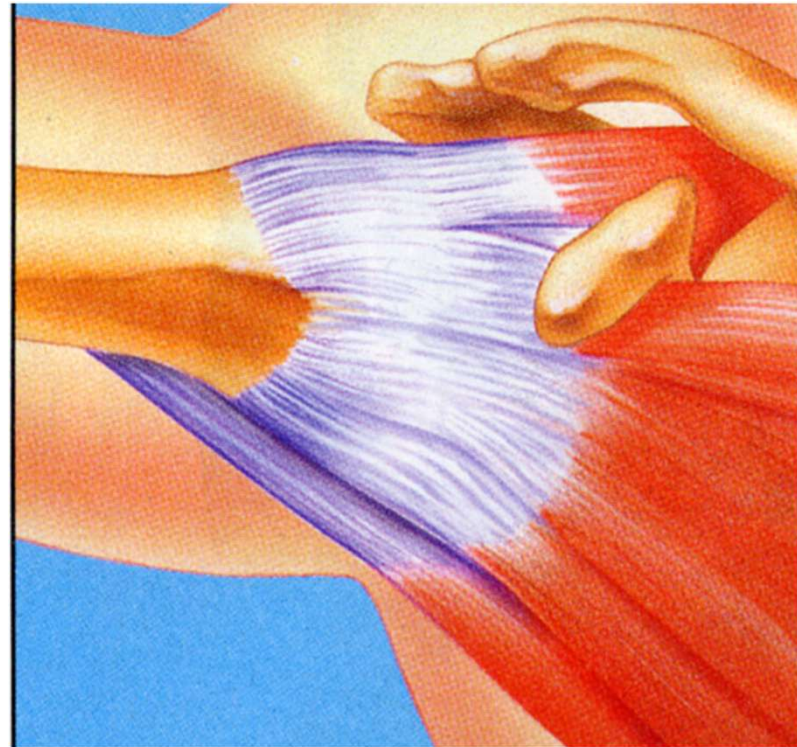
の話にはいりましょう

解剖



関節包

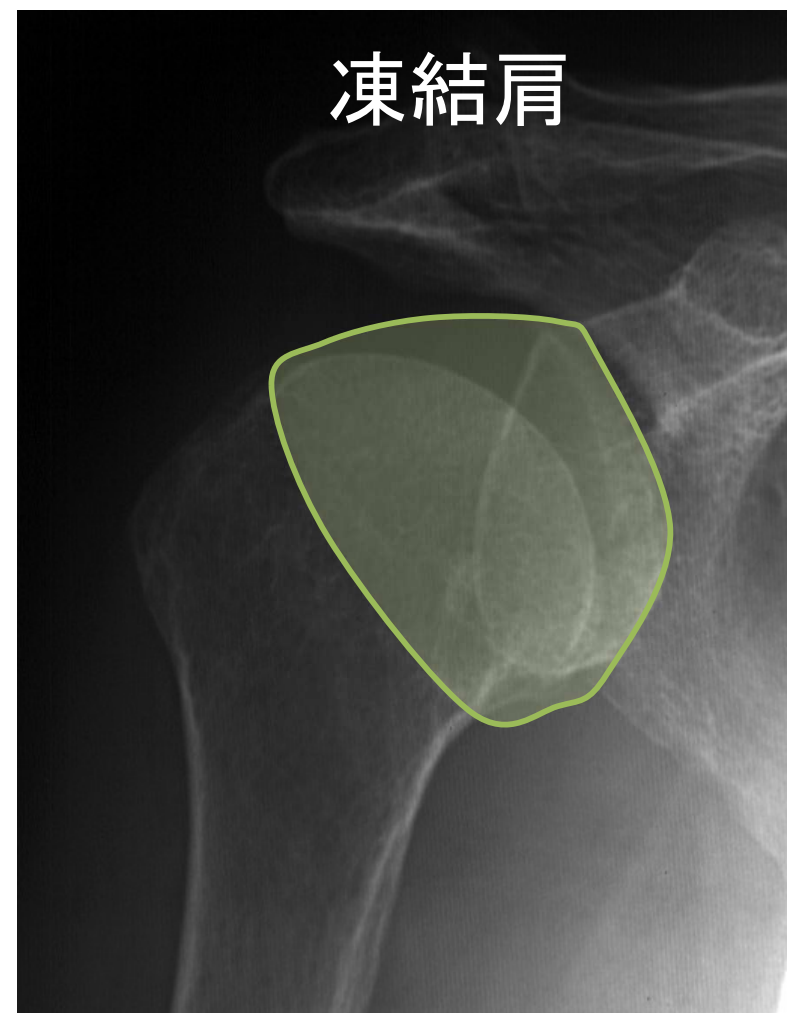
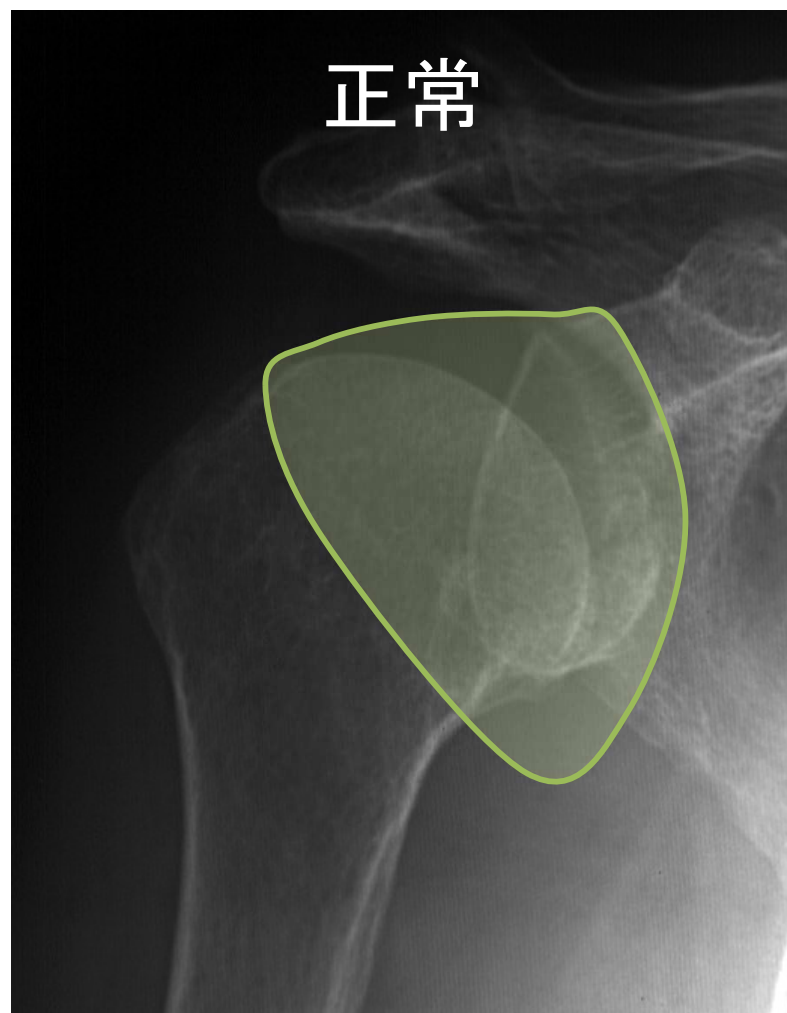
上腕骨と肩甲骨間の静的な安定性を確保する。



腱板

上腕骨頭を関節に押し付けることによって、肩の動的な安定性を確保する。

凍結肩とは



関節を包む袋（関節包）が①炎症を起こし、
②後に線維化や癒着を生じ、肩の動きが制限される病気

凍結肩の疫学

- 発生頻度：2～5%
- 好発年齢：50歳を中心とした40～60代
- 性差：女性に多い（約7割）
- 糖尿病の方はなりやすい（13%に増加）
- 軽微な外傷をきっかけに発症することもある
- 再発は少ないが、反対側の肩に起こることがある

凍結肩の症状

- 痛み

運動時痛、安静時痛、夜間痛

- 肩の運動制限

あらゆる方向の運動が制限される

挙上

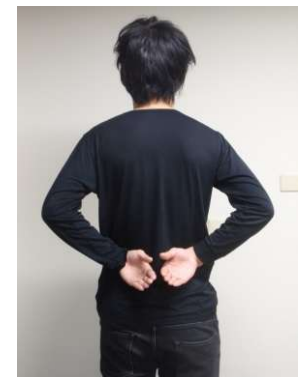


外旋



洗髪動作
に影響

内旋



結帯動作
に影響

凍結肩 (frozen shoulder) の経過

- 炎症期 (Freezing phase) (2～9カ月)

痛みで発症、痛みにより可動域制限が進行

- 拘縮期 (Frozen phase) (4～12カ月)

痛みは軽減、可動域制限が強い時期

- 回復期 (Thawing phase) (1カ月以上)

痛みは少なくなり、できる範囲で腕を使う間に可動域が改善

発症から回復まで6カ月～2年半以上かかる
症状が残る人もおり、自然治癒するとは言い切れない

治療法

痛みをとることを目的とした治療

- 患部の安静
日常生活動作の見直し、工夫
- 薬物療法（内服・外用）
- 注射（関節内・関節外・神経ブロック）

可動域の改善を目的とした治療

- リハビリ
- 手術

これらを病期・病状に応じて組み合わせて行います

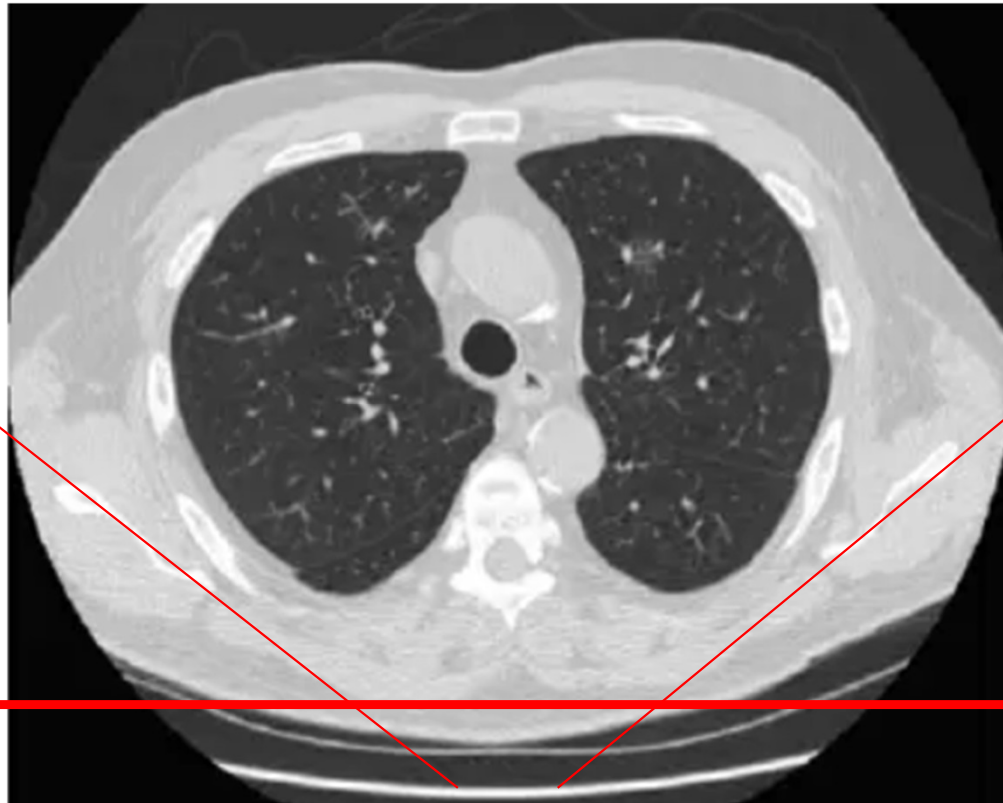
痛みの少ない肢位



井樋栄二編「やさしい肩の痛みの自己管理」医薬ジャーナル社

- スポーツ活動は中止
- 腕を使う仕事や家事も最小限に

痛みの少ない肢位



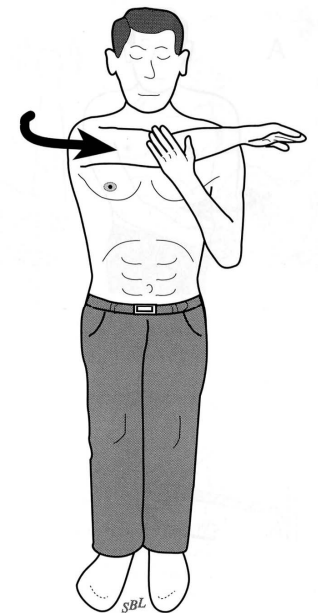
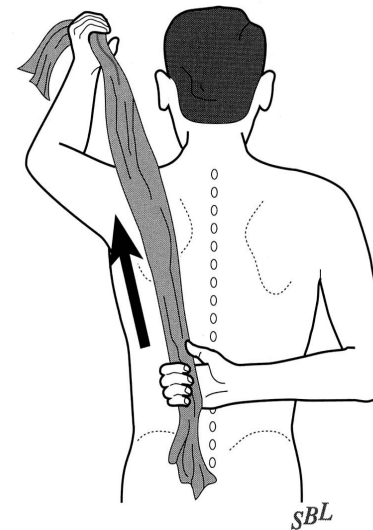
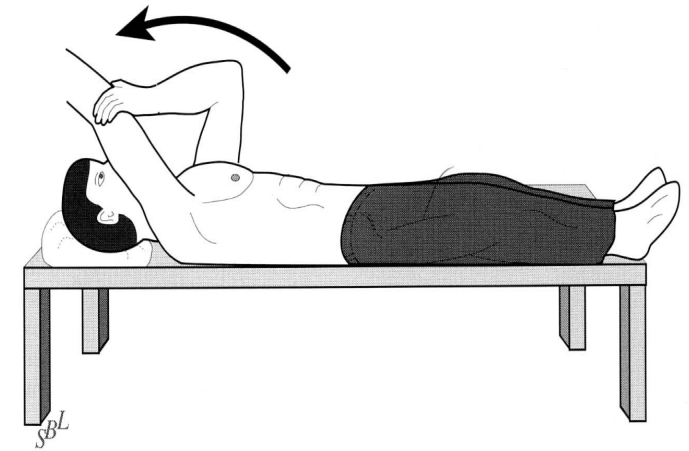
- 肩甲骨面は体幹(胸郭)前面に対して約30度傾いている

肩の体操・ストレッチ



コッドマン体操
(振子運動)

体がかがめ、腕の重みを利用してゆっくりと回すように動かす。



薬物療法

- 内服

最近では胃を荒れさせない痛み止めもあり
(ただし眠くなったり気持ち悪くなるものもあるので合うものを)

- 外用

かぶれに注意

- 関節内注射

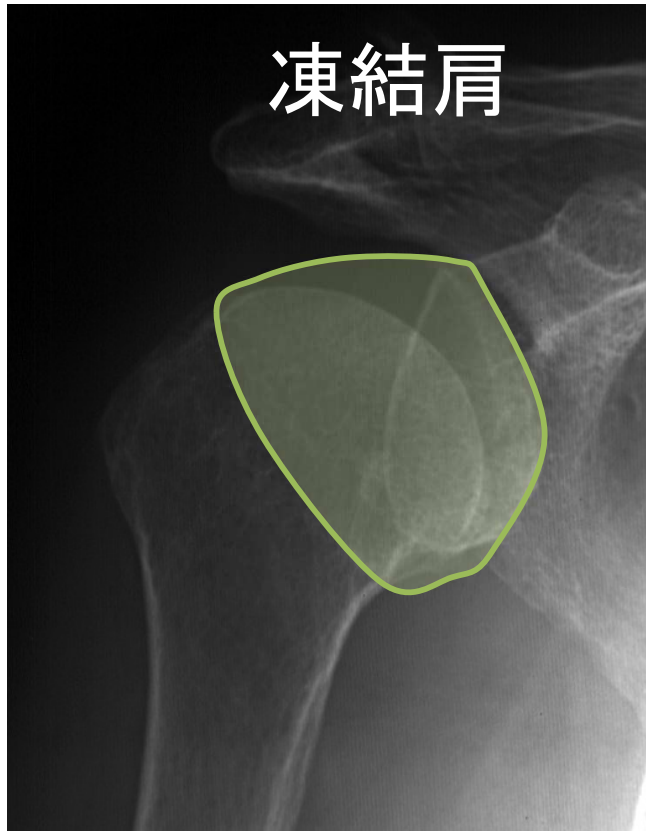
ステロイド＋局所麻酔薬、ヒアルロン酸ナトリウム製剤

＊よく効きますがたくさんは打てません

＊感染のリスクが伴います

(糖尿病の方、病気や薬のせいで免疫が弱くなっている方は
特に注意が必要です)

凍結肩による拘縮に対する手術

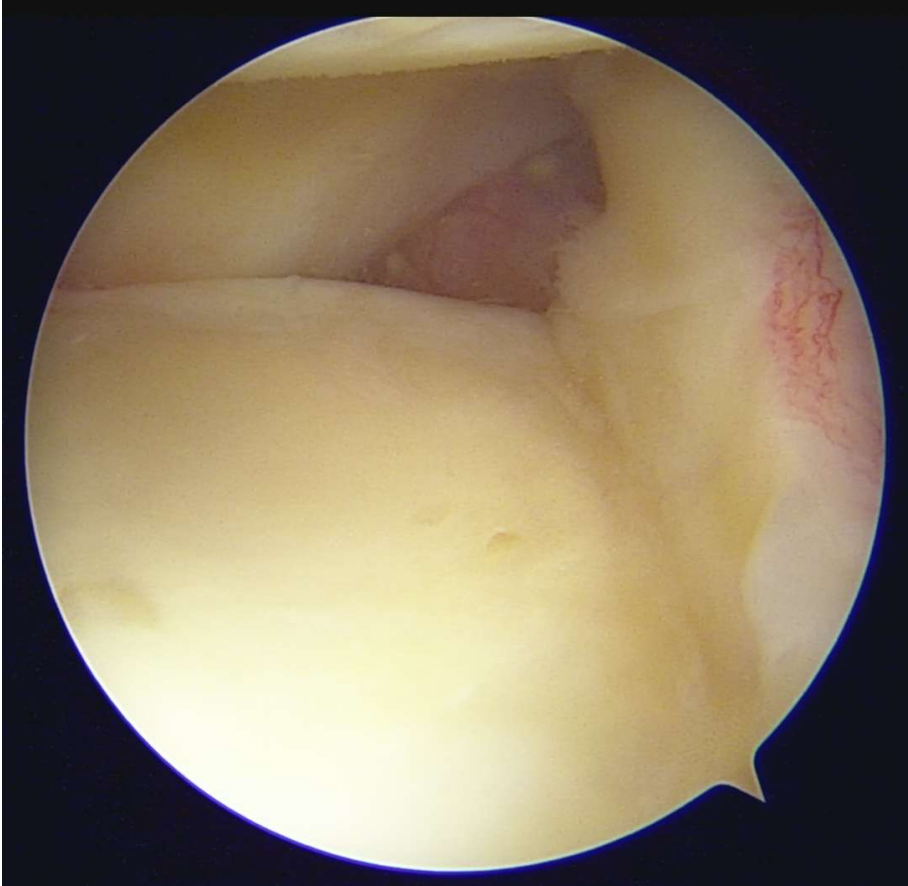


- 縮んだ関節包を物理的に破る・切るといった治療
- マニピュレーション
愛護的に腕を捻り
関節包を破り可動域を広げる
- 関節鏡下関節包切離術
内視鏡で関節包を切る

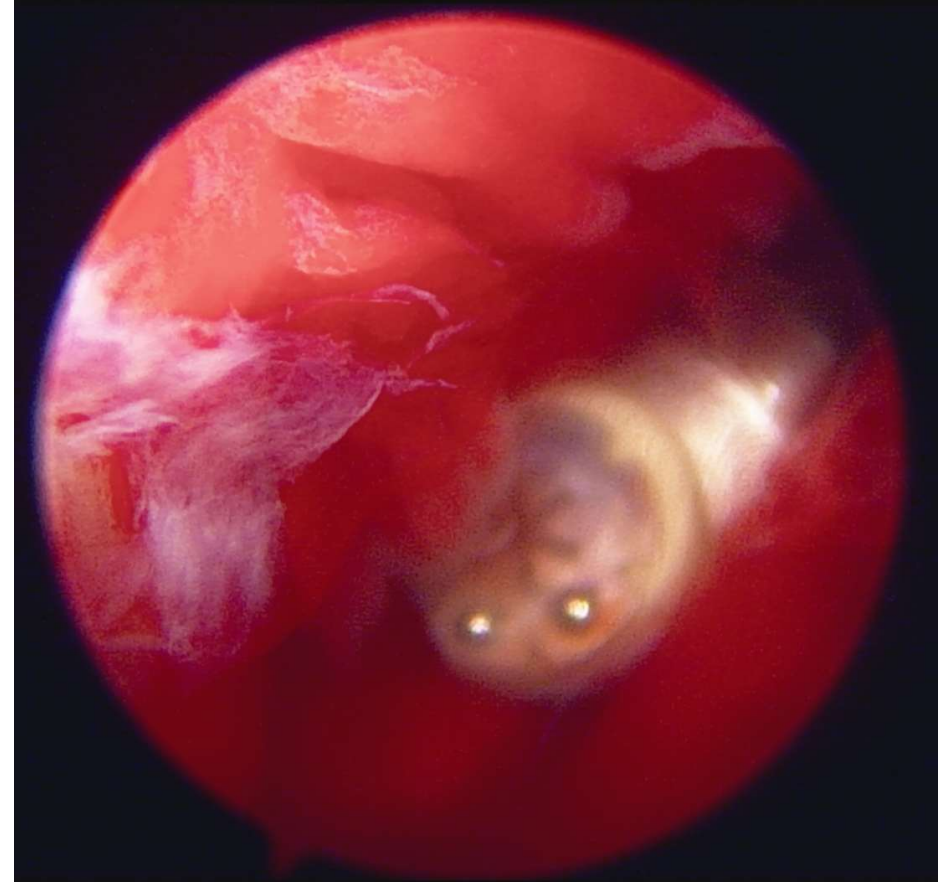


いずれの手術も麻酔をかけて行います

関節鏡所見

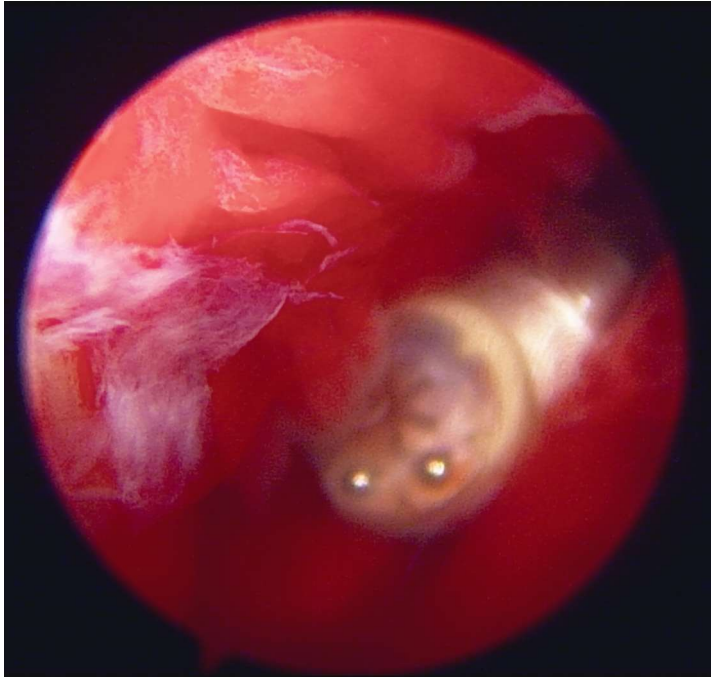


滑膜炎なし

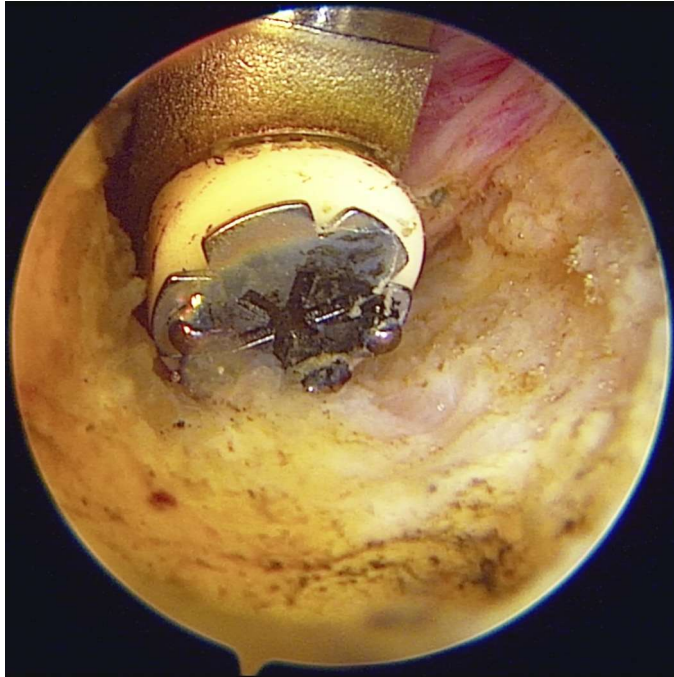


凍結肩による滑膜炎

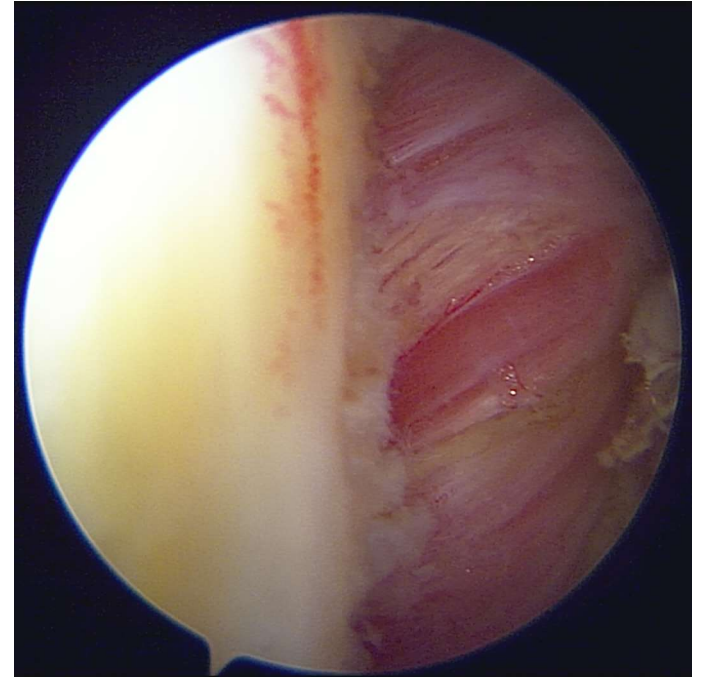
関節鏡下関節授動術



凍結肩による滑膜炎

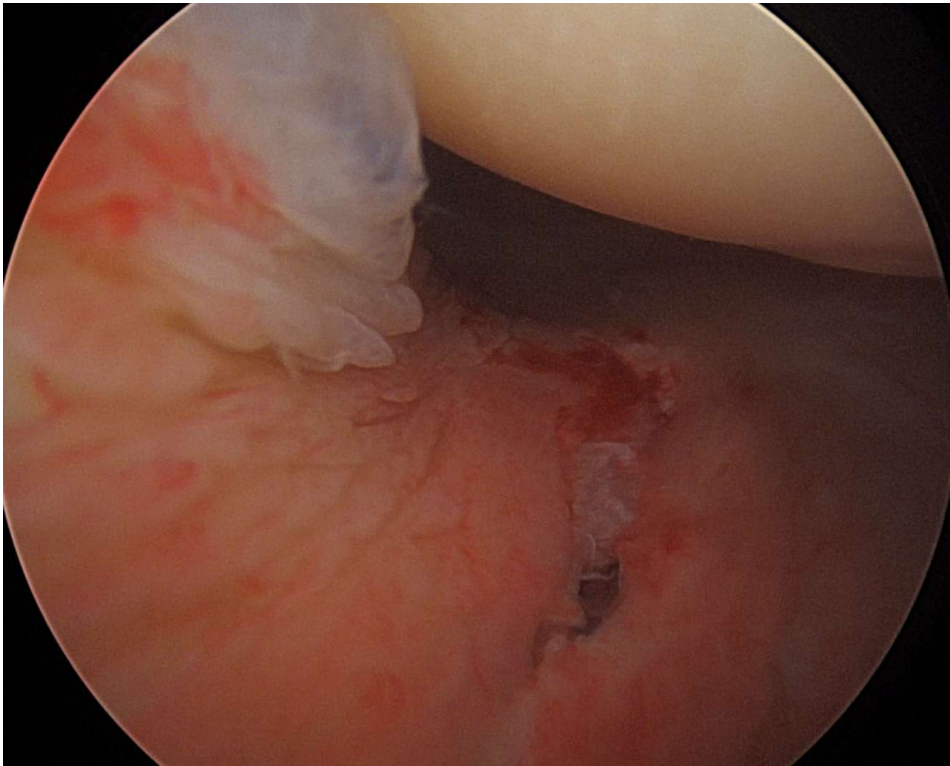


滑膜切除と
関節包切離



手術終了時

マニピュレーションと鏡視下関節包切離の比較



マニピュレーション
で破れた関節包



鏡視下授動術による
関節包切離

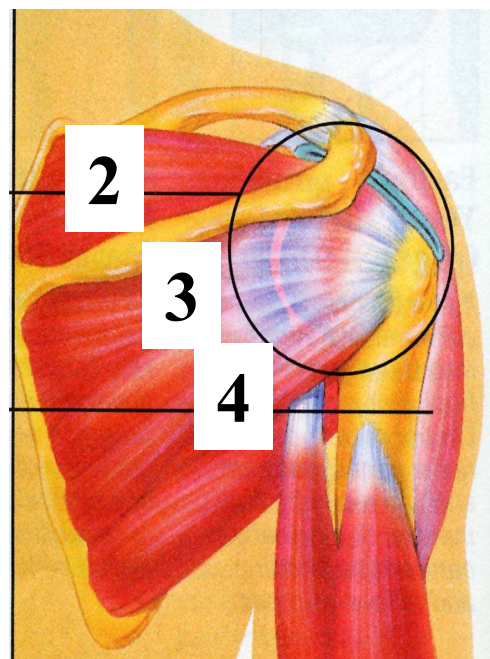
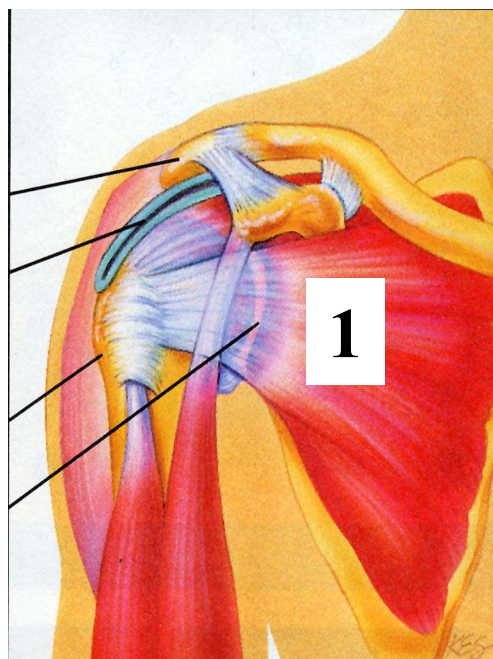
・・・次は、

腱板断裂

についてお話しします。

腱板（けんばん）とは

肩甲骨と上腕骨頭を包むように存在する4つの筋肉
上腕骨頭につく部分は筋（お肉）ではなく板状の腱（すじ）



- 1. 肩甲下筋
- 2. 棘上筋
- 3. 棘下筋
- 4. 小円筋

腱板の機能①

- 関節を動かすはたらき

棘上筋 : 初期外転

棘下筋, 小円筋 : 外旋

肩甲下筋 : 内旋

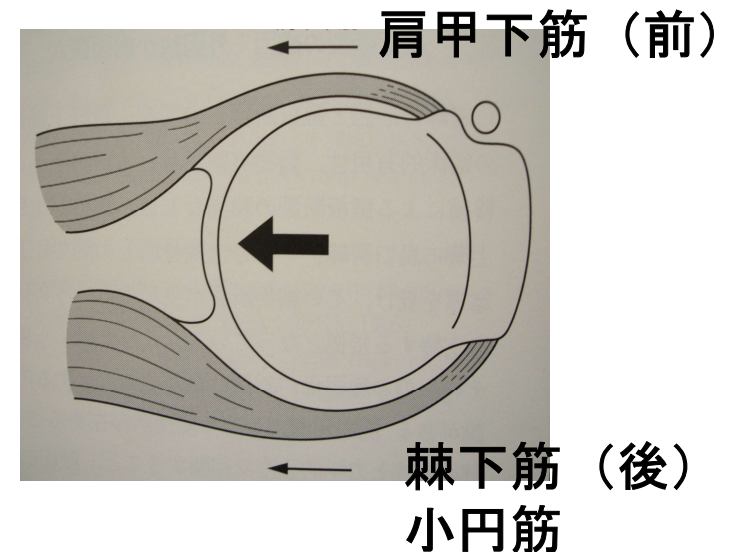
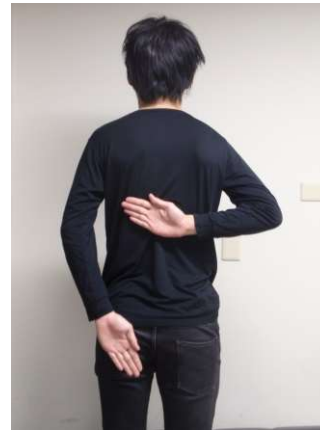
外転



外旋

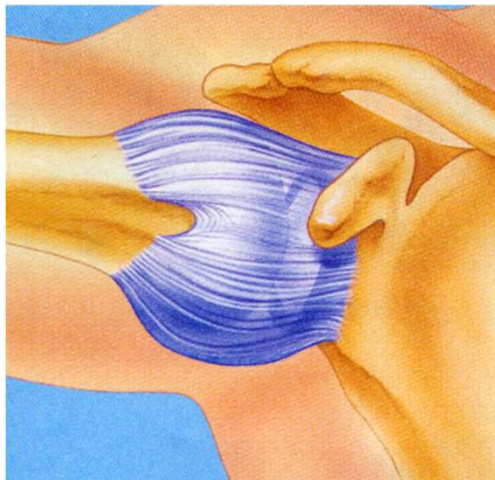


内旋

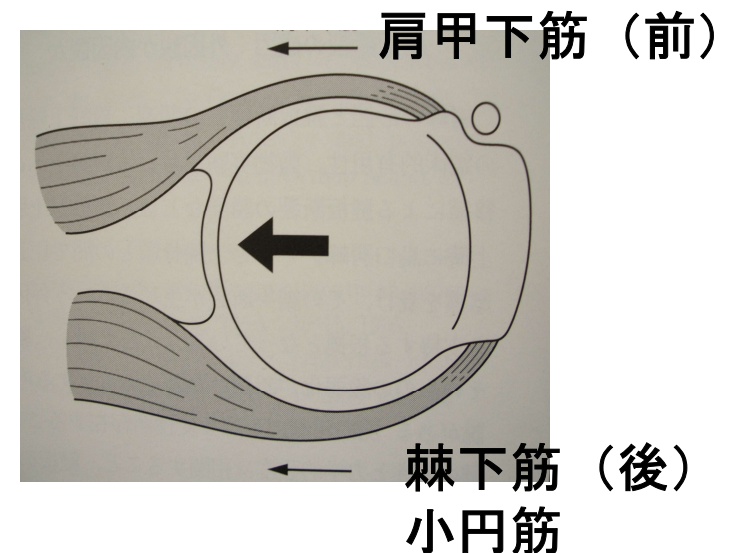


腱板の機能②

- 関節を安定させるはたらき
上腕骨を肩甲骨におしつけ、
前後や上下にずれないようにする
(動的安定化機構)

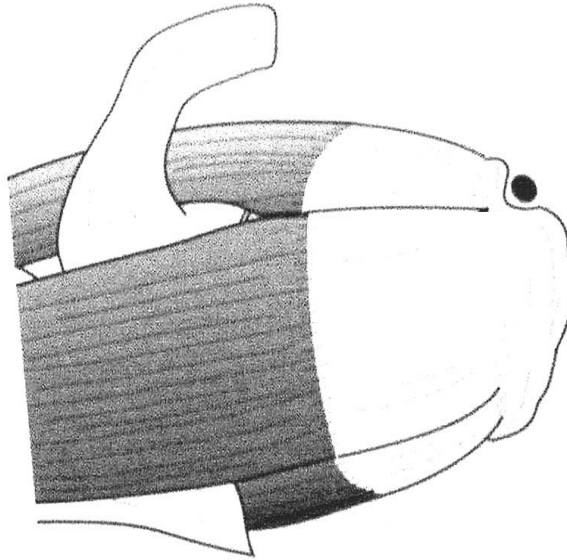


関節包は静的安定化機構



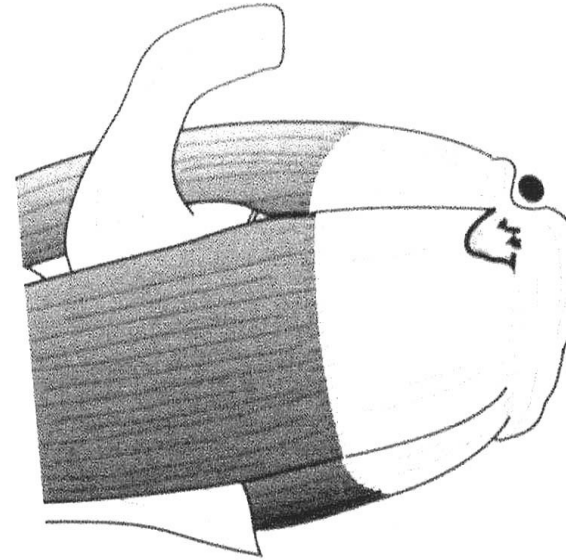
腱板断裂とは

断裂のない腱板
(上からみた図)



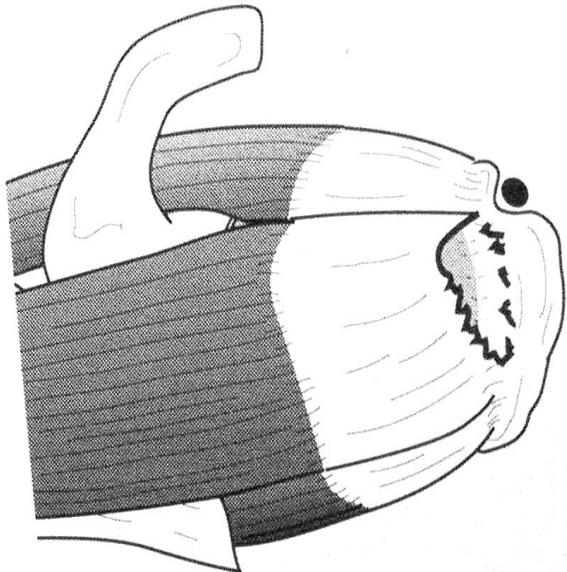
小断裂

1 cm以下の
断裂



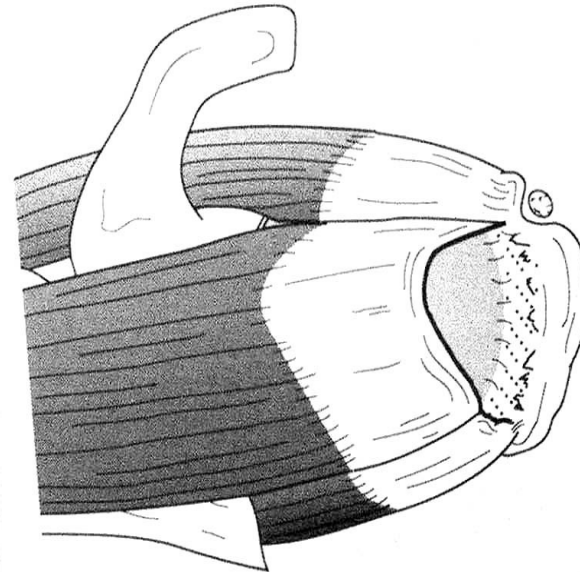
中等度断裂

1 ~ 3cm
の断裂



大断裂

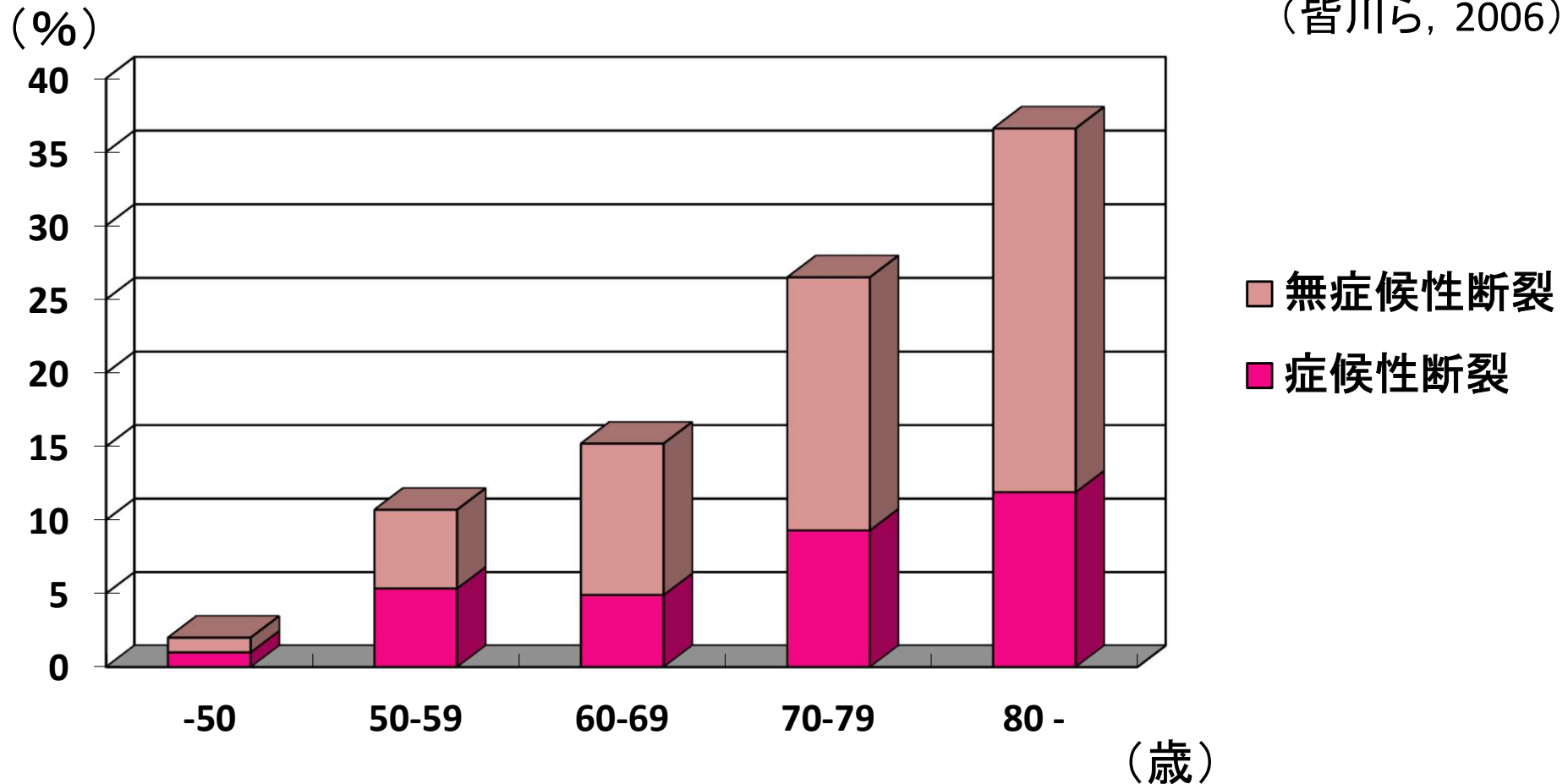
3cm以上
の断裂



「部分断裂」や「広範囲断裂: 5cm以上」もあります

腱板断裂の疫学

(皆川ら, 2006)



腱板断裂は経年的に増加するが
約2/3には症状がない

腱板断裂の自然経過

K.Yamaguchi et al,

45名の症状のない患者さんの両肩を5年間追跡調査

→ 23名(51%)に症状がでてきた

活動性、年齢、利き腕、性別には関係がなかった。

45名中23名の患者さんに超音波検査

→ 5年後も症状のない9人中2人(22%)に、また

5年後に症状がでてきた14人中7人(50%)において
断裂が大きくなっていた。

約半数は断裂が拡大し、症状がでてくる。

どんな人に腱板断裂が起こるか？

- 1/3は**肉体労働者**：
林業、大工さんなど
- 1/3は投球などの**オーバーヘッドスポーツ**：
野球、バレーボール、テニスなど
- 1/3は**原因の明らかなでないもの**：
事務職、女性など

腱板断裂の原因

- 外傷

若年者でも1回の大きな外力で腱板断裂が生じる

- 機械的刺激の繰り返し

インピンジメント（衝突）

肩より上で手をよく使う仕事

野球選手

- 腱板自体の加齢変化や血流の問題

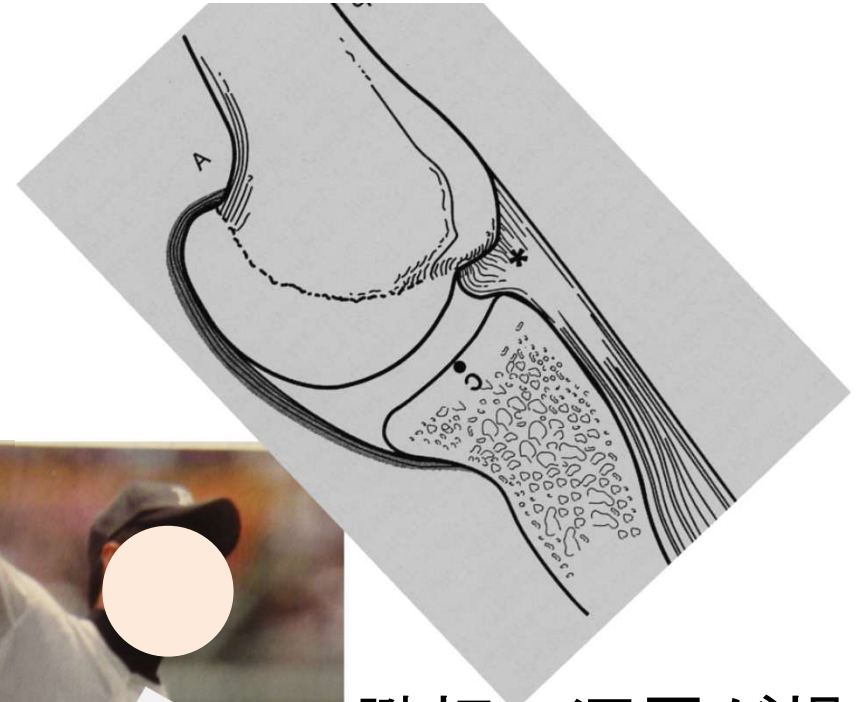
インピンジメント症候群

肩峰下インピンジメント



腱板の表層が損傷
(滑液包側)

インターナル インピンジメント



腱板の深層が損傷
(関節面側)
関節唇も損傷する

腱板断裂の症状

痛み

- 運動時痛（90度付近での痛み、引っかかり）
有痛弧（painful arc）、Drop arm sign
- 安静時痛
- 夜間痛（痛い方の肩を下にして寝られない）

機能障害

- 拳上困難「肩が挙がらない」
- 筋力低下
「物を持つと挙がらない、保持できない」
- 可動域制限
手を後ろに回せない、頭が洗えない
（自分で動かせる範囲が狭い）

筋肉が痩せる（経過が長い場合）



腱板断裂の画像診断

レントゲン



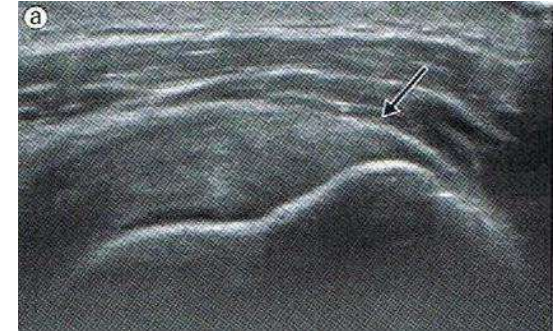
「骨には異常がない！」

MRI

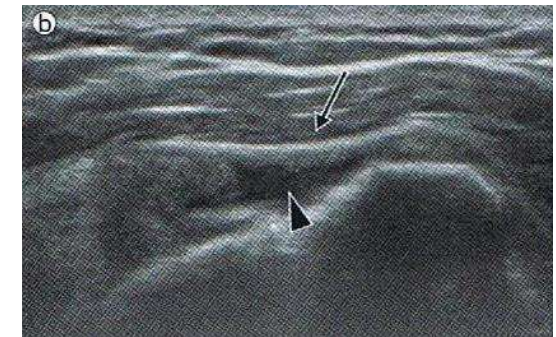


超音波検査
(エコー)

正常像



腱板断裂



肩をケガして救急外来に来た患者さんに
「レントゲンが大丈夫だから異常はない」
と言わないように

腱板断裂の治療

大きく分けると

- 保存的治療
- 手術

の2つになります

腱板断裂に対する保存療法

- 安静

起きているとき： 三角巾、ポケットの使用

寝るとき： クッションやタオルの使用

- 内服

NSAIDs、アセトアミノフェン、神経障害性疼痛治療薬
(副作用：胃潰瘍、肝腎機能障害、悪心嘔吐、ふらつき、眠気など)

- 外用剤（消炎鎮痛剤）

かぶれに注意

- 関節内注射（ヒアルロン酸、ステロイド、局所麻酔薬）

- リハビリテーション

腱板断裂に対するリハビリ

- 不良姿勢の改善

痛みの結果によるもの

元々あり、肩を動かすのによくないもの（猫背など）

- リラクゼーションの獲得

- 可動域訓練

三角巾内で肩を動かしたり、深呼吸による胸郭のストレッチから開始

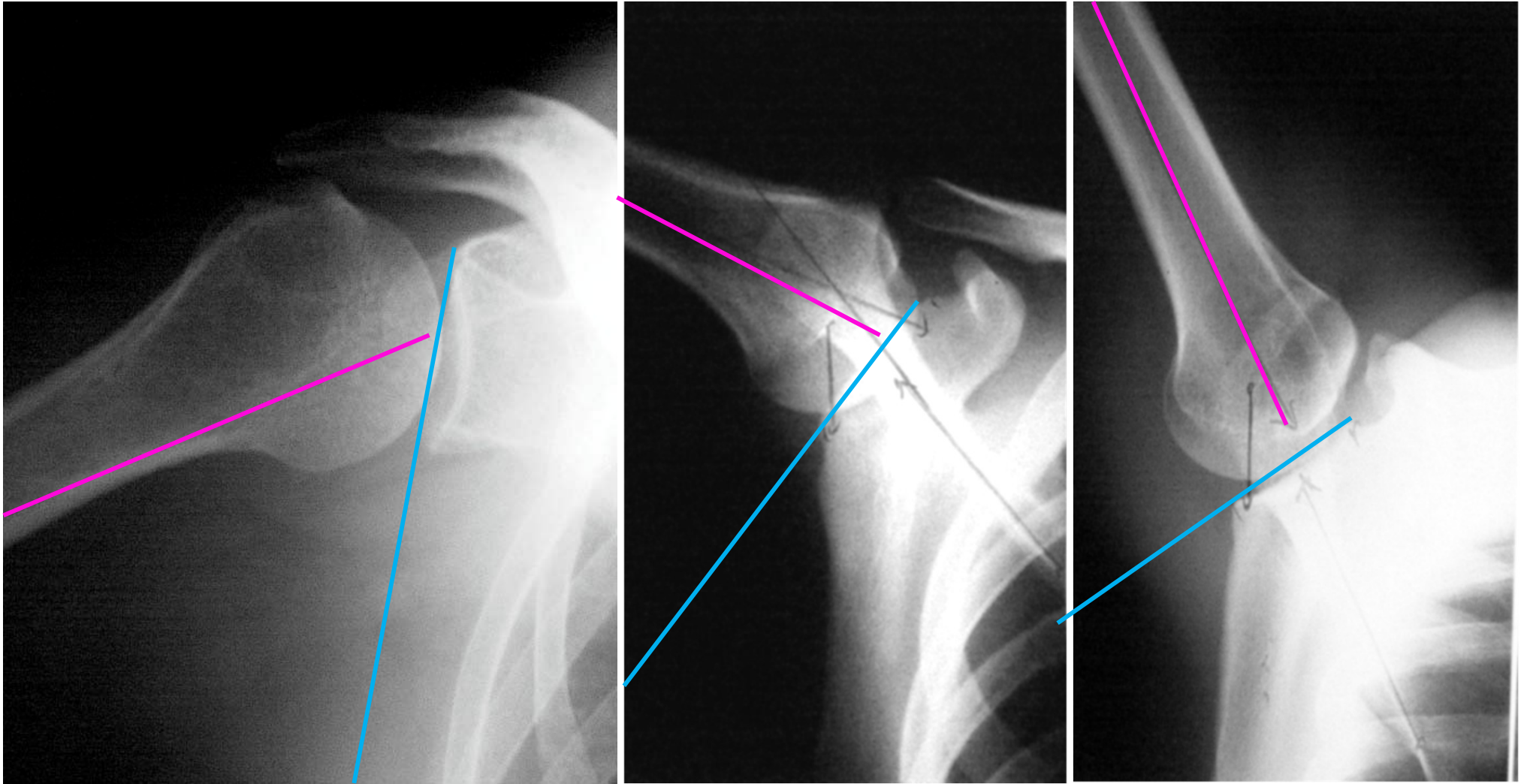
- 腱板訓練

切れずに残っている腱板を強化するとともに代償作用を引き出す

- 肩甲骨の動きをよくする（肩甲胸郭関節機能の改善）

- 運動リズムの獲得

肩の挙上

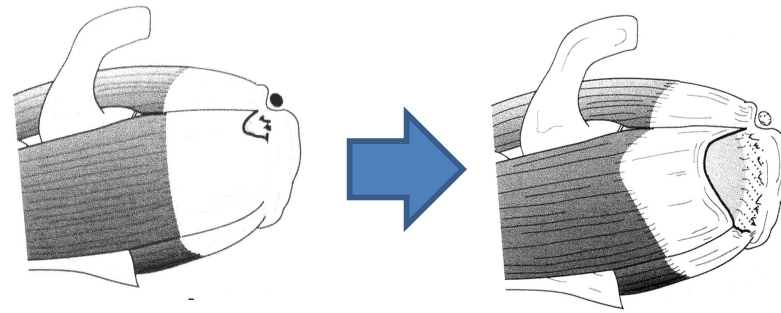


肩を挙げた角度の1/3は肩甲骨の動きによる

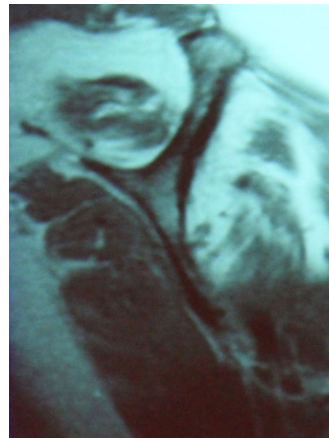
保存療法の効果

- 5～7割の方は症状がなくなるか、日常生活への支障は軽度になる
- 手術による入院や休業が不要
- 手術のリスクがない
 - ただし断裂が修復されたわけではない

保存療法の問題点



断裂が大きくなる(約半数)



筋肉がやせる

(修復しにくくなる、修復してもまた切れる(再断裂)の可能性が高くなる)



5年後

変形性関節症
「リバーstype
人工肩関節」が必要

手術が必要なケース

- 若くして腱板断裂をきたした場合
 - 保存的治療で症状がよくなる場合
 - 高い活動性（仕事、運動）を続けたい場合
 - 断裂の部位、程度
- ・・・など

☆手術適応に関しては肩専門医とよく相談しましょう

手術

- 腱板修復術

関節鏡（内視鏡）視下手術

直視下手術

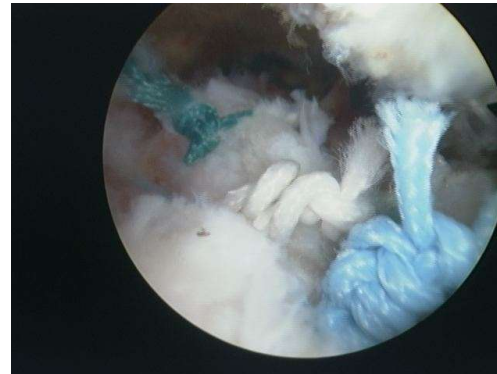
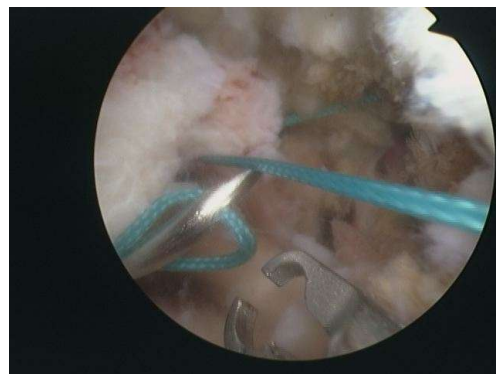
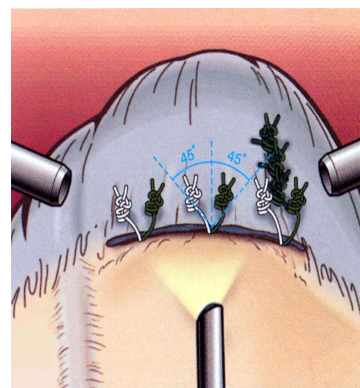
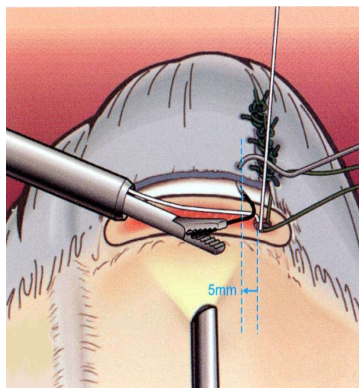
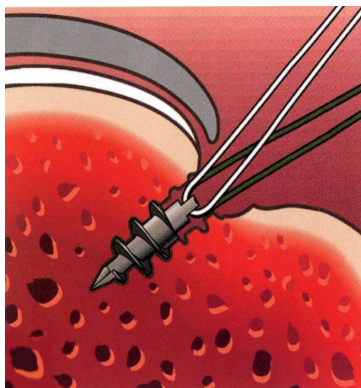
* 断裂が大きく、修復が困難な場合は、大腿部の筋膜を移植したり、筋を起始部（肩甲骨）から剥がして動かす場合があります

- （リバーズ型）人工肩関節置換術

腱板の修復が困難な場合

軟骨が傷んでいる場合（変形性関節症）

關節鏡視下腱板修復術



術後装具（外転装具）



断裂の大きさによって
装具の種類を変えることがあります

シャワー時の装具

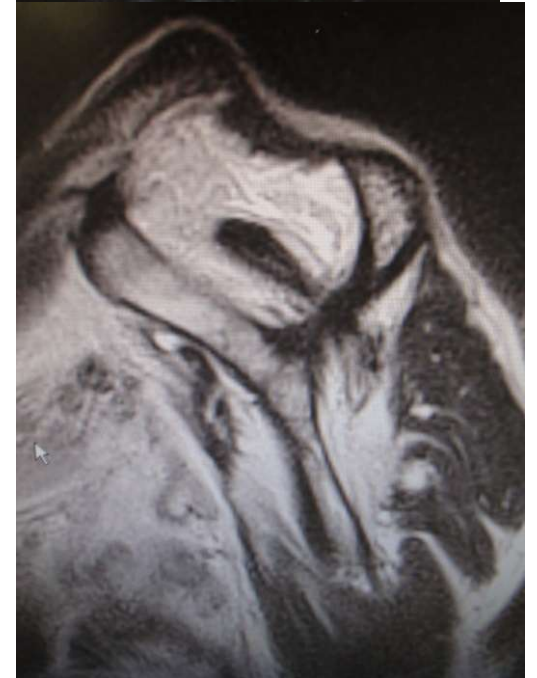
断裂の大きさ、手術内容によって変わりますが、

- 術後3～6週間は外転装具固定
- 力仕事やスポーツへの復帰は早くて半年、1年以上かかる場合もあります

リバース型人工肩関節置換術

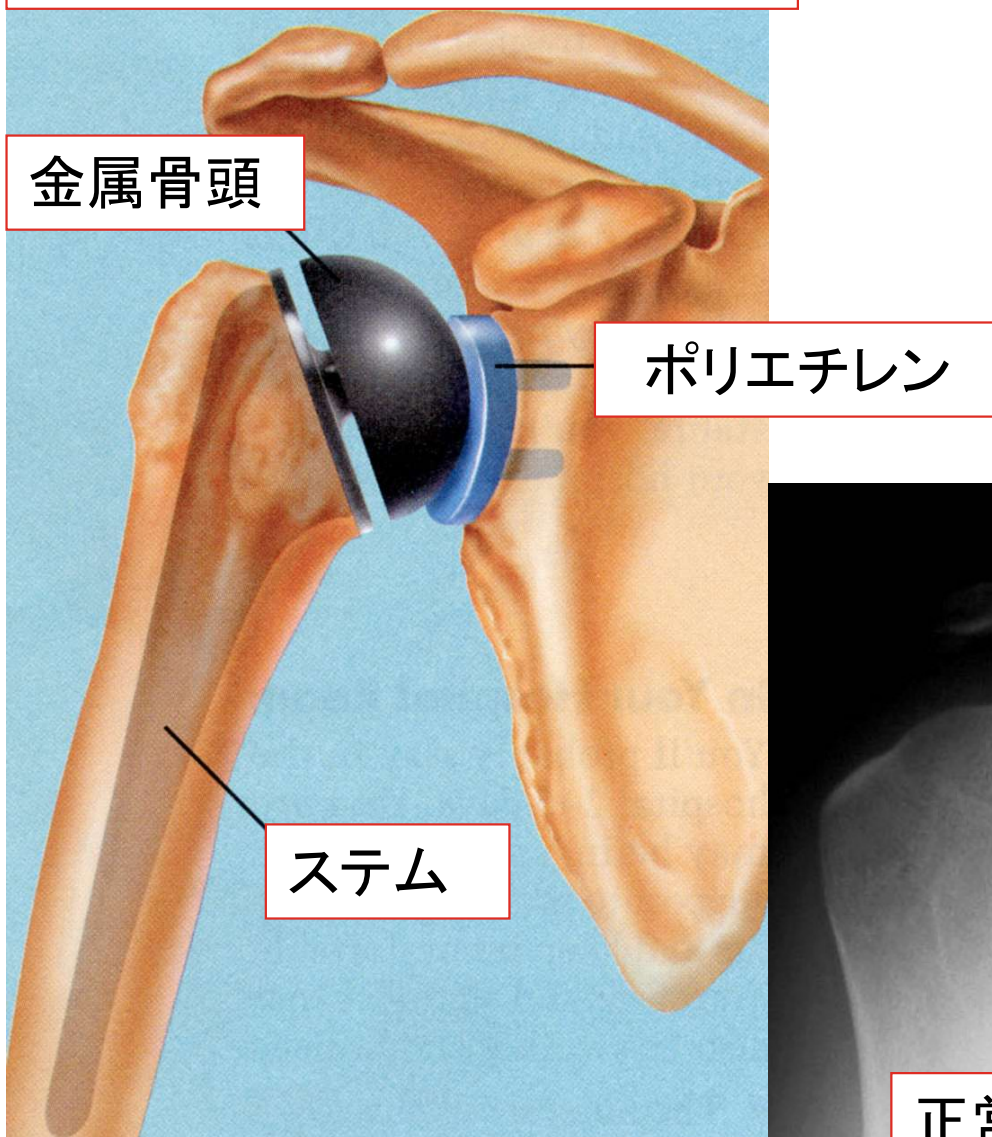
適応

- 70歳以上（65歳以上に緩和）
- 修復不能な腱板断裂
- 偽性麻痺（90度挙上困難）



何がリバーズ？

解剖学的人工肩関節



リバーズ型人工肩関節

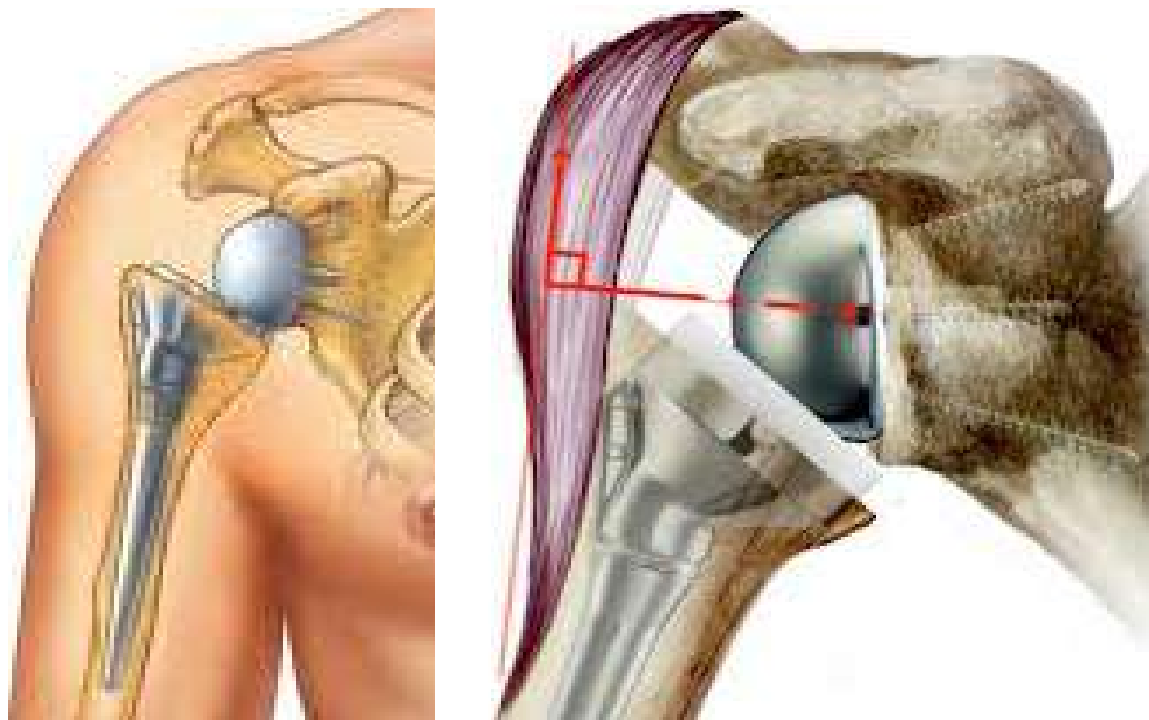


関節の凹凸面が
逆になる

正常の骨格

フランスで1980年代に開発
日本は2014/4に使用開始

両者の筋力の作用の違い



リバース型人工肩関節
インプラントの拘束性によって
アウターマッスルである
三角筋の力のみで挙上が可能



解剖学的人工肩関節
インナーマッスル(腱板)
による求心力
＋
アウターマッスルによる挙上

手術の問題点

- 手術に伴うリスク（身体への負担）
 - 痛み
 - 切った筋肉の筋力低下
 - 神経損傷（しびれ）
 - 感染
 - （腱板修復術の場合）再断裂
 - （人工関節の場合）脱臼、ゆるみ
 - 治療費
- ・ ・ など

・・・最後に

石灰性腱炎

についてお話しします。

あと少しお付き合いください。

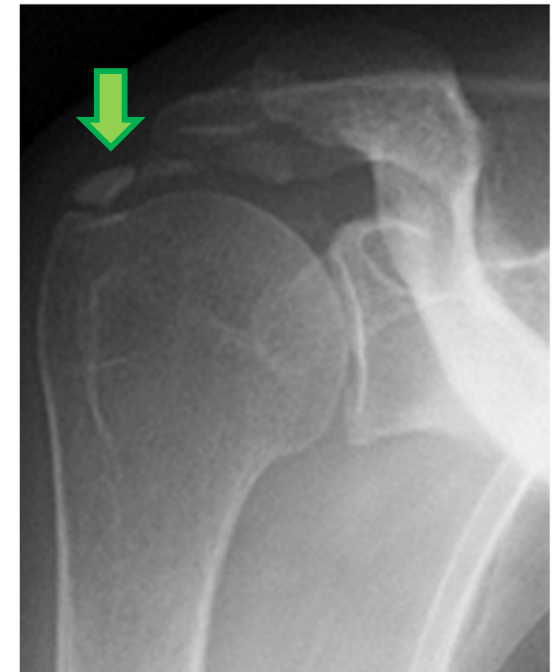
石灰性腱炎

どんな病気か

- ・ 石灰が腱板の表面や内部に沈着する病気
- ・ 発生原因は不明
- ・ 中高年の女性に多い

症状・診断・経過

- ・ 急に起きる
- ・ 痛みが強い
- ・ レントゲンで石灰沈着がみられる
- ・ 多くは保存的治療で短期間に改善



石灰性腱炎の病期と治療

- 急性期

炎症による痛みが強い

→ 消炎鎮痛剤の内服

石灰部へのステロイド注射

石灰の穿刺吸引

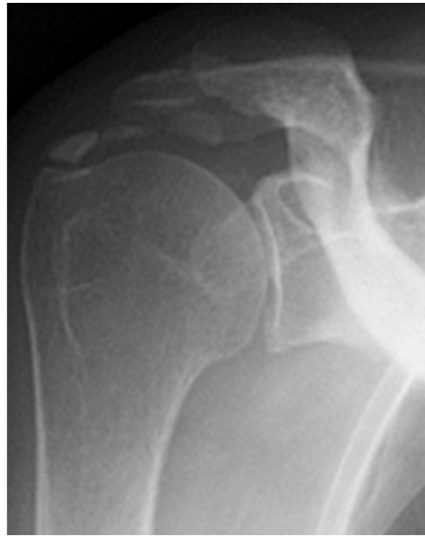
- 慢性期

炎症はないが、石灰が残存し、肩を動かしたときに
引っ掛かったり当たったりして痛みがでる

→ 石灰の穿刺吸引

手術による石灰の除去

石灰の穿刺・吸引



治療前



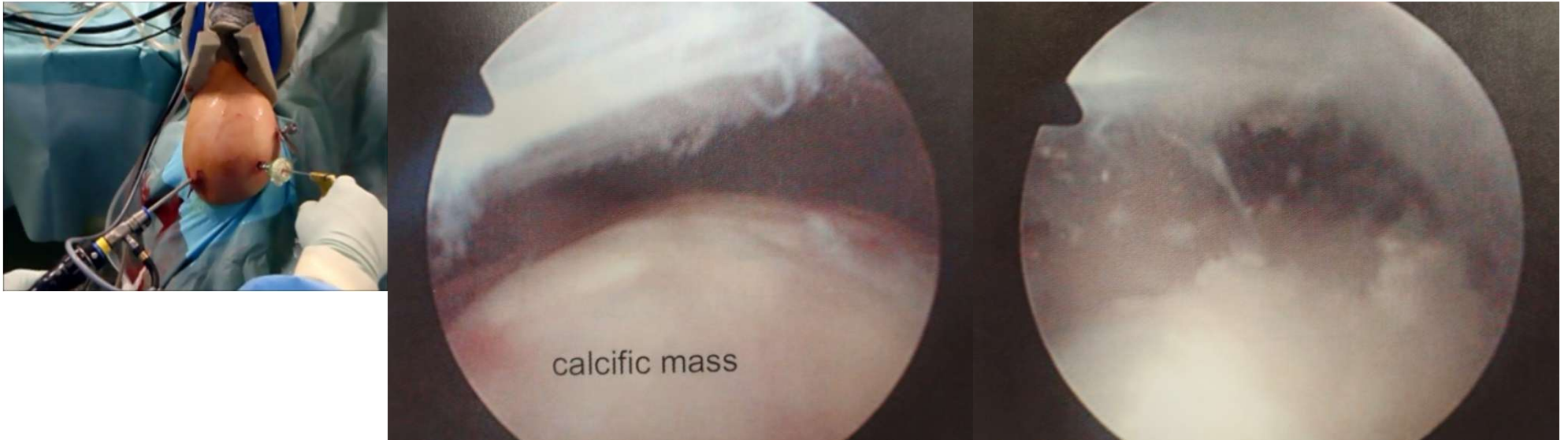
治療後

図1
a. 平行法で超音波ガイド下に穿刺洗浄を行う
b. 18G 針を石灰沈着部に穿刺しているところ
c. 図bの模式図
d. 注射器に吸引された石灰

土屋篤志ほか. 肩関節2014

- 石灰が消えて症状がとれるまでに何回か行う場合がある
- すべての整形外科医ができる手技ではない

手術



関節鏡でみた
石灰沈着部位

石灰の溜まった腱板の
表面を切開したところ

石灰を取り除いた後で腱板に大きな穴ができた場合は
腱板断裂に準じた修復術が必要になることがあります

まとめ

- 40～50代の肩痛を「五十肩」と決めつけずに、痛みや可動域制限が続く患者さんには整形外科受診を勧めましょう。
- 自然に治るものもありますが、治らないものもあります。確立は高くないですが、怖い病気が隠れている場合があります。
- 五十肩の代表疾患である「凍結肩」、「腱板断裂」、「石灰性腱炎」についてお話ししました。

おつかれさまでした